Classique — Intégrales de Wallis et formule de Stirling

1h30 · 20 points

Partie I — Intégrales de Wallis

Question 1.a · 4 pts

En intégrant par parties : $W_{n+2} = \left[-\cos t \sin^{n+1} t\right]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^n t\, dt = (n+1)(W_n - W_{n+2})$, d'où la relation. Alors $(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_{n+1}W_n$: la suite est constante, égale à $W_1 W_0 = 1 \cdot \frac{\pi}{2}$.

Question 1.b · 5 pts

$0 < W_{n+2} \le W_{n+1} \le W_n$ donne $\frac{n+1}{n+2} \le \frac{W_{n+1}}{W_n} \le 1$, donc $W_{n+1} \sim W_n$ et $nW_n^2 \sim (n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$. En itérant la relation de récurrence : $W_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$.

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}, \qquad W_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\,\frac{\pi}{2}$$

Partie II — Formule de Stirling

Question 2.a · 6 pts

$\left(n+\frac12\right)\ln\left(1+\frac1n\right) = \left(n+\frac12\right)\left(\frac1n - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)\right) = 1 + \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$. Donc $\ln u_{n+1} - \ln u_n = -\frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$ est le terme général d'une série absolument convergente : $\ln u_n$ converge vers ℓ et $u_n \to K = e^{\ell} > 0$.

Question 2.b · 5 pts

$(2n)! \sim K(2n)^{2n+1/2}e^{-2n}$ et $(n!)^2 \sim K^2 n^{2n+1}e^{-2n}$, donc $W_{2n} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{K\,2^{2n}\sqrt{2}\,n^{2n+1/2}}{2^{2n}K^2 n^{2n+1}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2K\sqrt{n}}$. Or $W_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$. Par unicité de la limite : $K = \sqrt{2\pi}$.

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$